

SINAL DO STREAMING

*Relatório de mercado e pitch de investimento para o agente conversacional de recomendação musical — toda a análise e os 7 gráficos abaixo foram gerados em **Julia**, a partir de dados curados de Spotify, IFPI, Pró-Música Brasil e MIDiA Research.*

AGOSTO DE 2026 · DATASET.CSV (KAGGLE) PERMANECE A BASE DO MOTOR DE RECOMENDAÇÃO — ESTE RELATÓRIO COBRE O MERCADO AO REDOR DELE

- OFICIAL

número divulgado diretamente pela fonte
- CALCULADO

derivado por nós a partir de números oficiais (fórmula explicitada)
- ESTIMATIVA

estimativa de terceiros, não confirmada pela empresa

01 METODOLOGIA

Em uma frase: este relatório junta dados públicos sobre o mercado de streaming de música (quanto ele vale, quem domina, quanto o Brasil está crescendo) pra mostrar por que existe uma janela de oportunidade pro nosso agente de recomendação — e todo esse processamento foi feito em **Julia**, uma linguagem de programação parecida com Python, focada em cálculo numérico.

Os números vêm de quatro fontes públicas, reunidas manualmente em agosto de 2026 (ou seja: uma pessoa leu os relatórios e copiou os números — não é um robô raspando a internet automaticamente, então reflete o que estava disponível até essa data): os relatórios trimestrais de resultados financeiros que a Spotify Technology S.A. é obrigada a publicar (documentos "SEC 6-K"); o *IFPI Global Music Report 2026* — o relatório anual mais citado da indústria fonográfica mundial, via cobertura da Music Business Worldwide e Billboard;

o relatório anual da Pró-Música Brasil (associação da indústria fonográfica no país); e um modelo de participação de mercado da consultoria MIDiA Research.

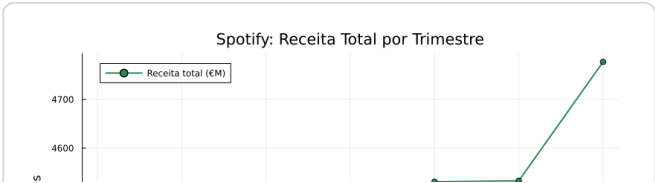
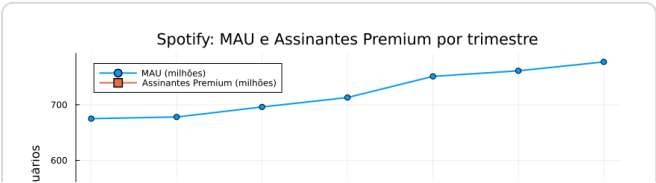
Por que Julia, e não a mesma stack Python do resto do projeto? Foi uma escolha deliberada: o pipeline de dados do agente de recomendação é em Python, mas a análise de mercado do pitch roda separada, num script próprio (`analise_mercado.jl`) — assim os dois times não pisam no trabalho um do outro, e cada análise usa a ferramenta mais direta pro que precisa fazer.

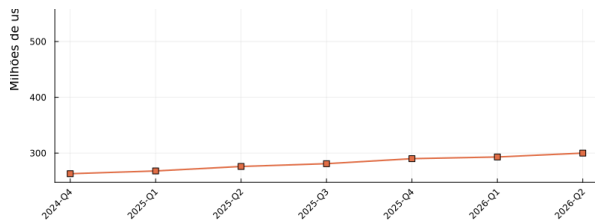
Sobre os selos de proveniência (o mais importante deste relatório para leitura técnica): nem todo número abaixo foi divulgado oficialmente nesse formato exato. Toda vez que fizemos uma conta em cima de um dado oficial — ou usamos uma estimativa de analistas de mercado — isso está marcado com um selo **CALCULADO** ou **ESTIMATIVA** bem ao lado do número, com a fórmula ou a ressalva explicada ali mesmo. A ideia é simples: um número sem essa marcação é tão arriscado quanto uma recomendação de música sem explicação do porquê — e evitar esse tipo de caixa-preta é um dos princípios éticos que este projeto leva a sério.

02 SPOTIFY: CRESCIMENTO TRIMESTRAL

O Spotify é a maior plataforma do mercado (veja a seção 06) — por isso seus números trimestrais servem de "termômetro" pra todo o setor. Aqui olhamos 7 trimestres seguidos (de outubro/2024 a junho/2026) de usuários, receita e lucro operacional.

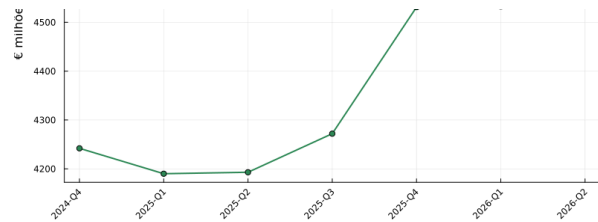
MAU · Δ 7 TRIMESTRES +15,1% 675M → 777M OFICIAL	PREMIUM · Δ 7 TRIMESTRES +14,1% 263M → 300M OFICIAL	RECEITA · 2026-Q2 €4.777M vs €4.242M em 2024-Q4	MARGEM OPERACIONAL 9,7–15,8% faixa observada no período
---	---	--	--





output_spotify_usuarios.png – MAU e assinantes Premium por trimestre

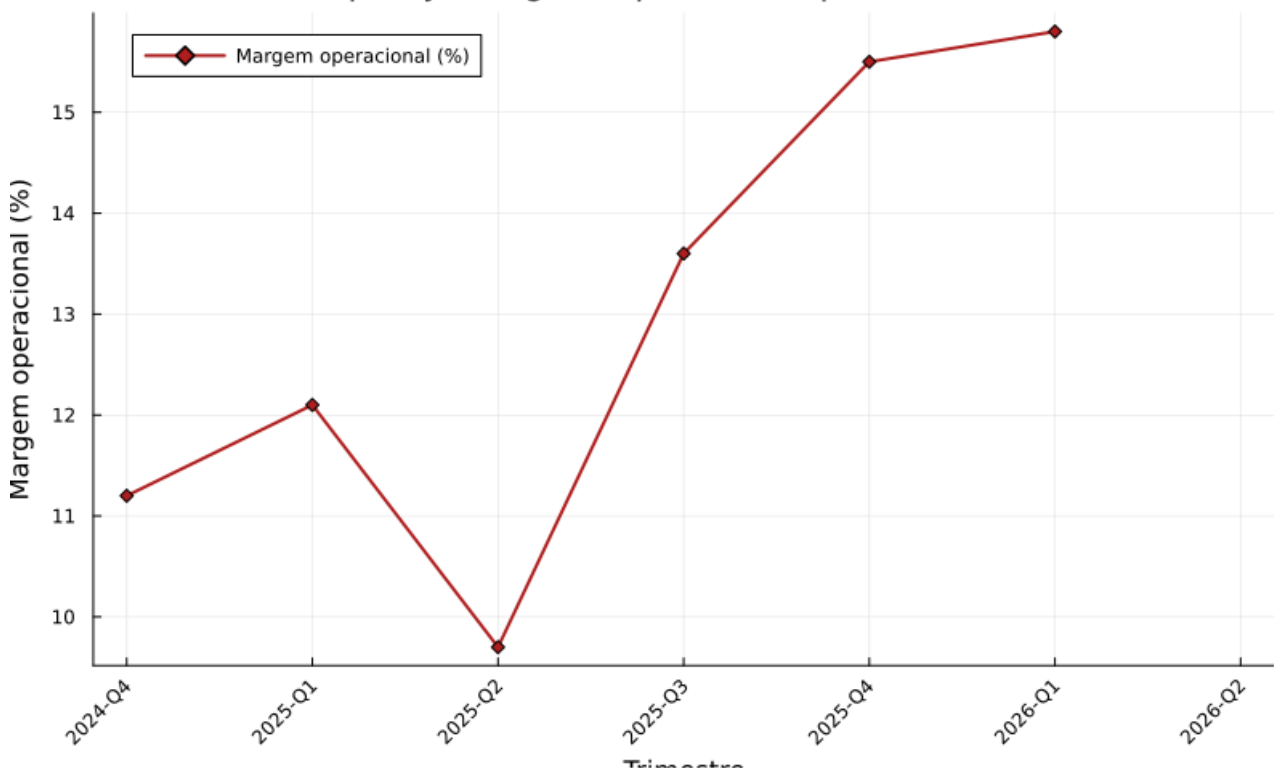
LEITURA As duas linhas sobem juntas e quase no mesmo ritmo – ou seja, o Spotify não está só atraindo mais gente de graça (usuários com anúncio): está convertendo essas pessoas em assinante pagante na mesma proporção. Isso é bom sinal de saúde do negócio.



output_spotify_receita.png – receita total por trimestre

LEITURA A receita sobe de forma quase constante, sem quedas bruscas de um trimestre pro outro – típico de negócio de assinatura, onde a receita já "contratada" (assinantes que pagam todo mês) segura o resultado mesmo em trimestres mais fracos.

Spotify: Margem Operacional por Trimestre



output_spotify_margem.png – margem operacional por trimestre

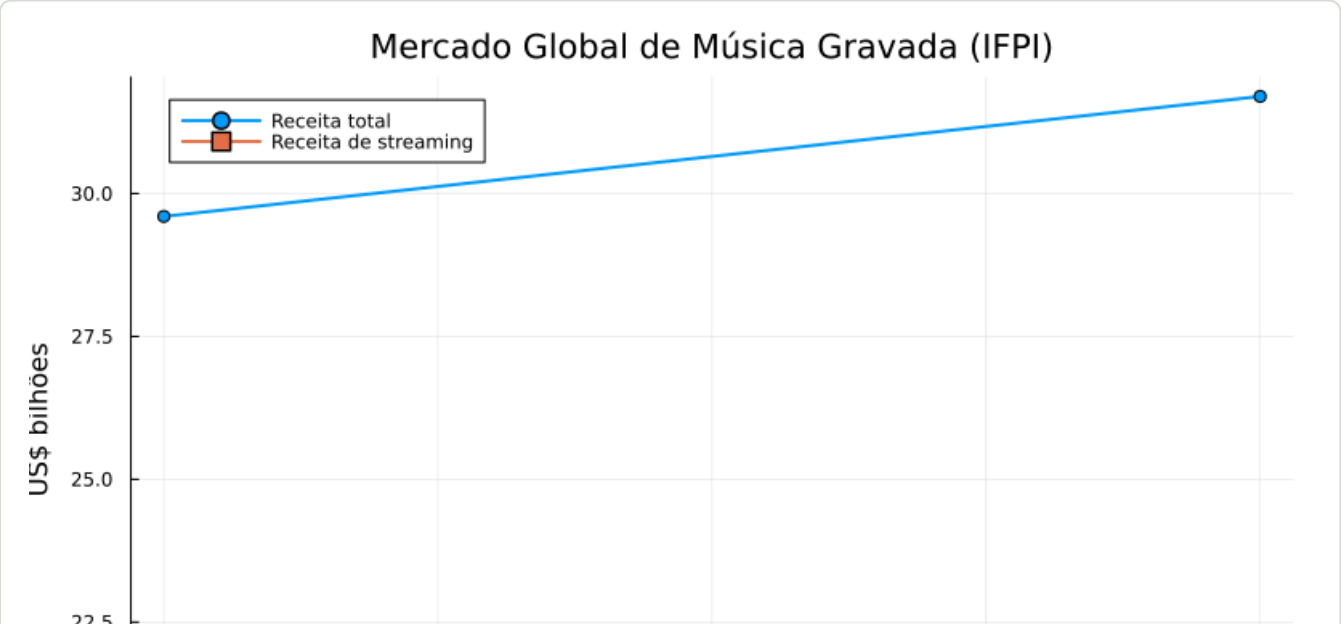
LEITURA Margem operacional é "de cada real que entra, quanto sobra de lucro depois das despesas do negócio" – e ela varia mais do que receita ou usuários (entre 9,7% e 15,8%). Isso é normal: pequenas mudanças em custo de licenciamento de música ou marketing pontual pesam mais na margem do que no total de usuários.

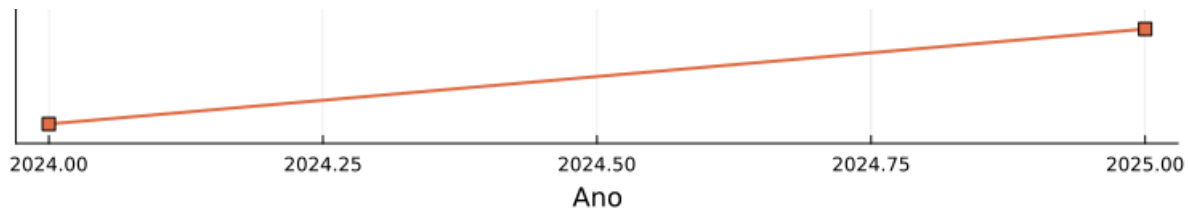
- MAU e assinantes Premium crescem em ritmo quase igual (15,1% e 14,1%) — a base paga não está diluindo em relação ao total de usuários. OFICIAL
- Margem operacional de **2026-Q1 (15,8%)** é CALCULADO : a Spotify não divulgou esse percentual arredondado — dividimos `operating_income` ÷ `total_revenue` (lucro operacional dividido pela receita total) a partir dos valores em EUR que ela publicou.
- 2026-Q2 não tem margem operacional na tabela: a Spotify só detalhou o lucro operacional em USD nesse trimestre, sem abrir a receita em EUR necessária pra fazer a conta — preferimos deixar em branco a empilhar uma conversão de câmbio sobre uma estimativa.

03 **MERCADO GLOBAL DE MÚSICA GRAVADA**

Aqui saímos do Spotify e olhamos a indústria fonográfica inteira, segundo o IFPI (a entidade que representa gravadoras no mundo todo). É a receita que as gravadoras recebem (não o quanto o consumidor gasta, que é um número maior, nem só o número de assinantes) — o jeito mais comum de medir "o tamanho do mercado da música".

MERCADO GLOBAL · 2025	FATIA DO STREAMING	CRESCIMENTO 2025
US\$ 31,7bi	69,6%	+6,4%
OFICIAL IFPI 2026	US\$ 22,06bi de US\$ 31,7bi	a/a, vs +4,7% em 2024





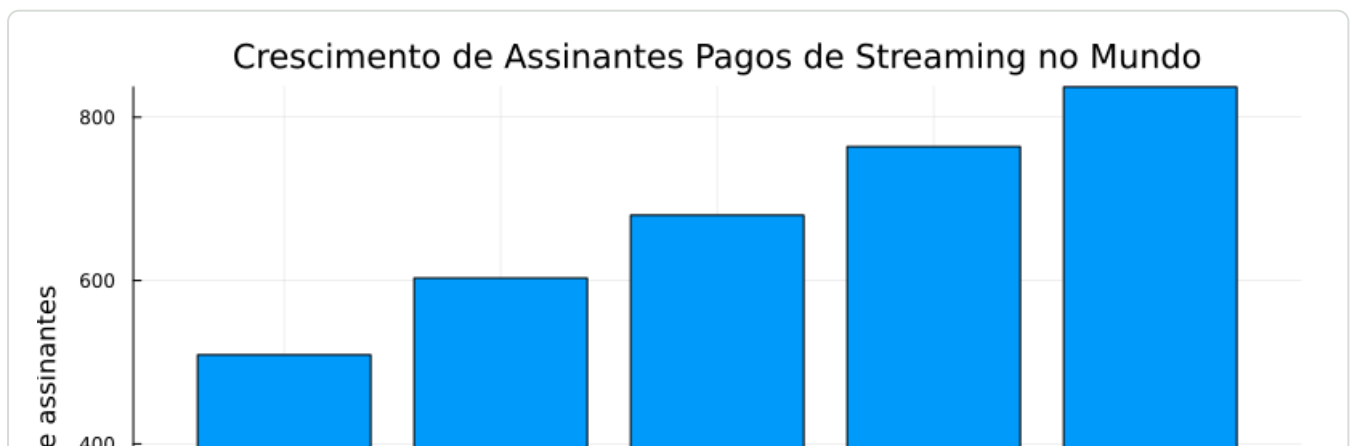
output_mercado_global.png – receita global de música gravada, total vs. streaming

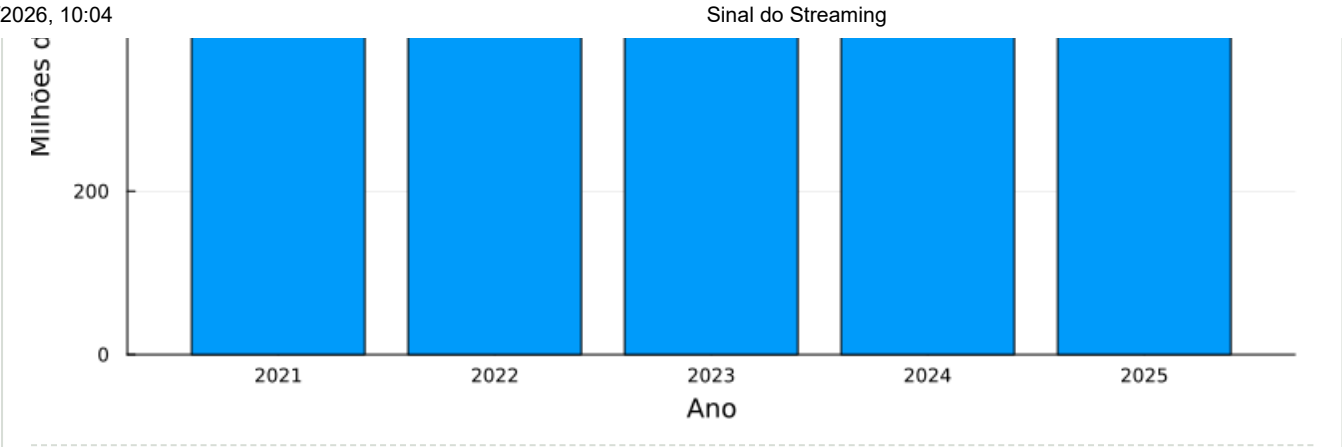
LEITURA A barra de streaming já é bem maior que o resto do mercado (CD, vinil, direitos de rádio/TV etc. somados) — streaming deixou de ser "um jeito a mais" de ouvir música e virou o motor principal da indústria inteira.

- Os valores de **2024** para assinatura paga, físico e direitos de execução são **CALCULADOS** : partimos da taxa de crescimento ano-a-ano que o IFPI divulgou (ex.: streaming pago cresceu 8,8% em 2025) e dividimos o valor de 2025 por 1,088 para estimar como teria sido 2024.
- O piso histórico de **US\$ 13,1bi em 2014** é uma âncora retrospectiva citada na cobertura do relatório de 2026, não um número tirado do relatório de 2014 em si — serve só para mostrar que a indústria mais que dobrou de valor desde o fundo do poço do mercado físico.
- Fontes diferentes (IFPI, MIDiA, Spotify) definem "mercado" de formas distintas — receita de gravadora, gasto do consumidor e assinantes pagos não são a mesma régua. Não somamos entre tabelas.

04 ASSINANTES PAGOS GLOBAIS

De 2021 a 2025, quantas pessoas no mundo pagam por um serviço de streaming de música (Spotify, Apple Music, etc.) — e se esse número ainda está acelerando ou já começou a desacelerar.





output_assinantes_globais.png – crescimento de assinantes pagos no mundo

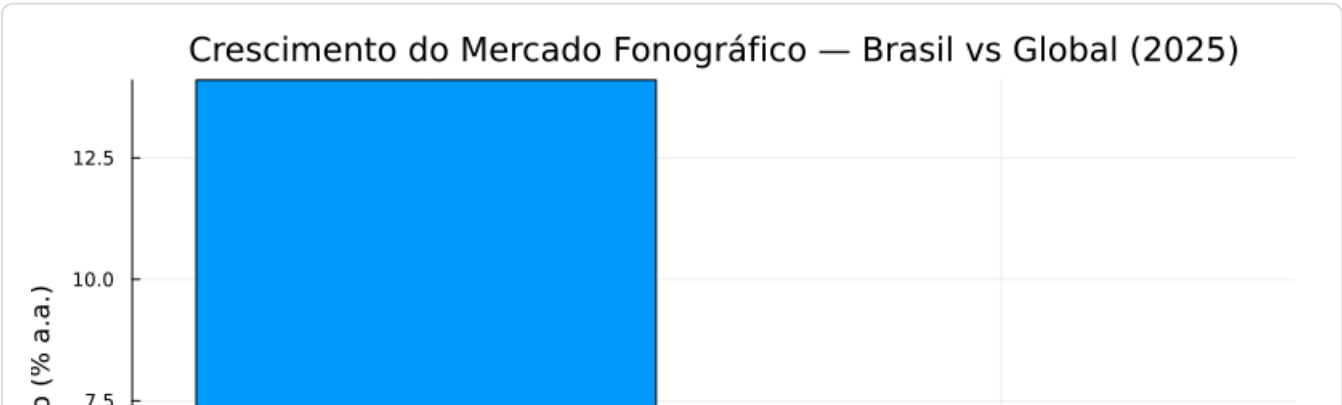
LEITURA A linha continua subindo, mas repare que os degraus entre um ano e outro estão ficando menores — o mercado está amadurecendo. Isso muda a estratégia: crescer só "roubando" gente que ainda não assina fica mais difícil; crescer fazendo quem já assina usar mais e sair menos vira o jogo principal.

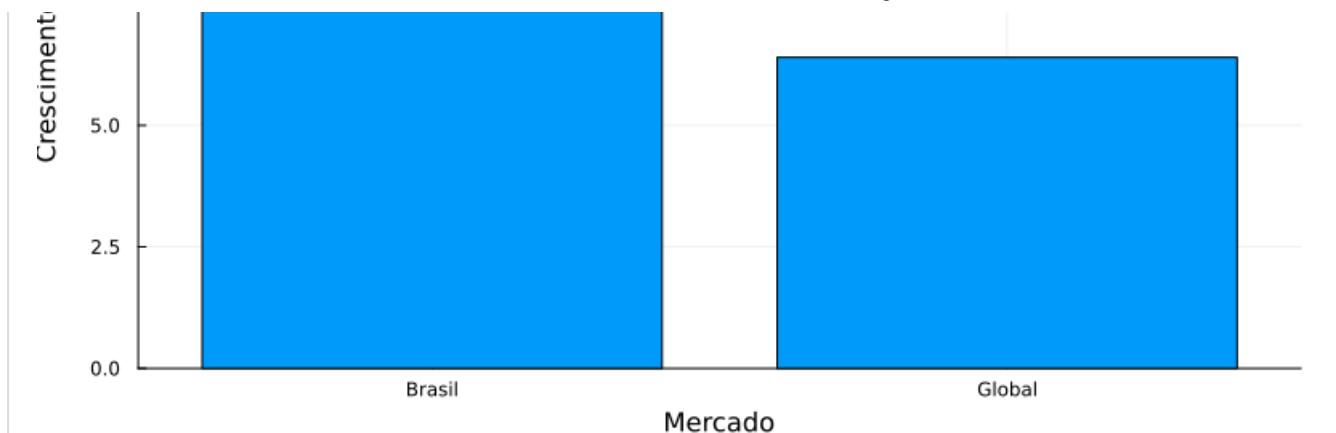
- 509 milhões (2021) → 837 milhões (2025) assinantes pagos globais. **OFICIAL**
- Os novos assinantes por ano (o quanto a base cresce, líquido de quem cancela) desaceleram: 94 milhões em 2022 para 73 milhões em 2025.

05 BRASIL VS. MUNDO

Enquanto o mundo cresce a um ritmo, o Brasil cresce mais rápido — e não só cresce: está subindo no ranking dos maiores mercados de música do planeta.

CRESCIMENTO BRASIL • 2025	RANKING GLOBAL IFPI	FATIA DO STREAMING NO BR
+14,1%	#8	86%
vs +6,4% global – 2,2×	#10 (2023) → #9 (2024) → #8 (2025)	CALCULADO R\$3,4bi de R\$3,96bi





output_brasil_vs_global.png – comparação de crescimento Brasil vs. mundo

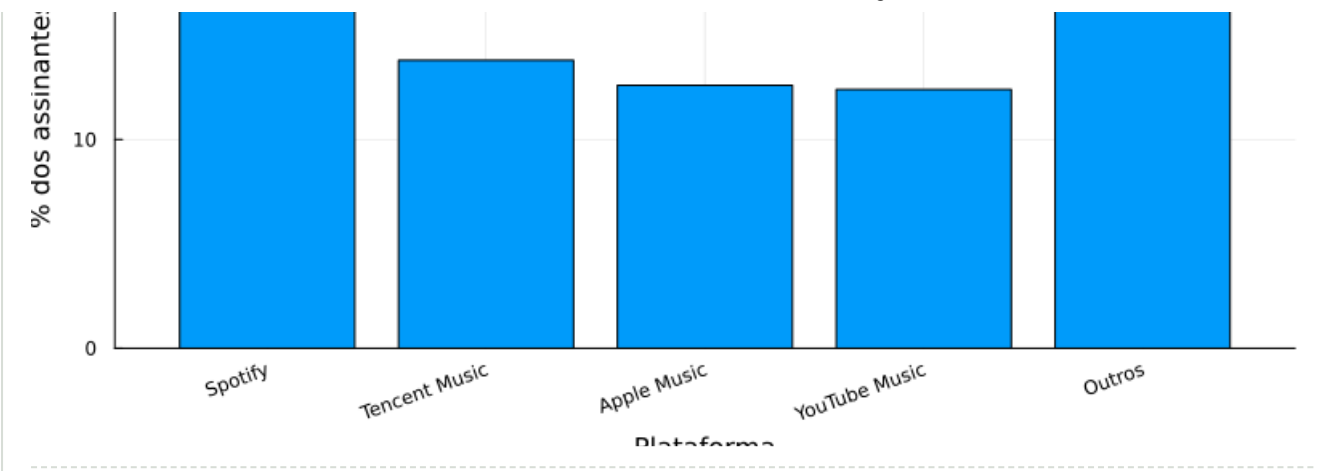
LEITURA A barra do Brasil é mais que o dobro da barra do mundo. Pra quem está construindo um produto pensando no público brasileiro, isso é um bom sinal de timing: o mercado local não está só "acompanhando" a tendência global, está crescendo mais rápido que ela.

- Brasil cresceu 14,1% em 2025 contra 6,4% do mercado global — **2,2× mais rápido.**
OFICIAL (Pró-Música Brasil)
- Subiu três posições em dois anos no ranking IFPI (que lista os maiores mercados nacionais de música do mundo): #10 → #9 → #8.
- Não encontramos a receita total em R\$ do Brasil para 2023 e 2024 nas fontes consultadas — só a posição no ranking daqueles anos. É uma lacuna real de dado, registrada aqui em vez de preenchida por extrapolação.

06 CONCORRÊNCIA ENTRE PLATAFORMAS

Quem domina o mercado global de streaming, fim de 2025, e o quão concentrado (dominado por poucos players) esse mercado está — o que importa pra entender onde tem espaço pra um produto novo entrar.





output_market_share.png – participação de mercado entre plataformas

LEITURA O Spotify lidera, mas não tem maioria: some as barras das outras 4 categorias e dá quase 70% do mercado. Não é um mercado de "um só dono" — é um mercado com um líder forte e bastante espaço dividido entre os demais.

PLATAFORMA	PARTICIPAÇÃO	ASSINANTES (M)	PROVENIÊNCIA
Spotify	31,4%	300	OFICIAL
Tencent Music	13,8%	127,4	OFICIAL (CHINA)
Apple Music	12,6%	—	ESTIMATIVA DE TERCEIROS
YouTube Music	12,4%	125	OFICIAL, AGREGADO C/ YT PREMIUM
Outros	29,8%	—	RESÍDUO CALCULADO

- **Apple e Amazon não divulgam assinantes publicamente** — o número de Apple Music na tabela é estimativa de analistas de mercado, não dado oficial da Apple.
- "Outros" (29,8%) é um resíduo que calculamos (100% menos as 4 plataformas listadas) e agrega Amazon Music, Deezer, Tidal e demais — não é uma plataforma única.
- **O que é o HHI:** é uma fórmula padrão em economia pra medir concentração de mercado — soma o quadrado da participação (%) de cada player. Quanto mais um mercado é dominado por poucas empresas grandes, maior o número; um mercado bem dividido entre muitos players dá um número baixo. Faixas usuais: abaixo de 1500 = pouco concentrado, 1500–2500 = moderadamente concentrado, acima de 2500 = altamente concentrado. Aqui deu **HHI ≈ 2377** — moderadamente concentrado, mais perto do limite alto. Como "Outros" está agregado num bloco só (em vez de cada plataforma pequena separada), o HHI real tende a ser um pouco mais baixo do que essa aproximação.

- Mesmo princípio que aplicamos aqui — não tratar um número agregado ou estimado como se fosse um fato monolítico — é o que guia o motor de recomendação do produto: sempre que `popularity` for usado como sinal, reportamos junto uma métrica de diversidade/cobertura das recomendações, para não confundir "popular" com "bom para este usuário".

07 O PITCH: POR QUE INVESTIR AGORA

Os números acima não são só contexto de mercado — são o argumento de investimento. Resumo em quatro frentes.

PROBLEMA

DESCOBERTA AINDA É ESTÁTICA

Catálogos com centenas de milhares de faixas, mas a experiência de descoberta continua sendo ranking e playlist genérica — sem diálogo, sem explicação do porquê da recomendação.

TIMING DE MERCADO

BRASIL CRESCENDO 2,2× MAIS RÁPIDO

Mercado global de streaming ainda em expansão (+6,4% a/a) — e o Brasil subiu 3 posições no ranking IFPI em 2 anos, crescendo 14,1% em 2025. Momentum superior à média global, no mercado de origem do time.

CONCORRÊNCIA

ESPAÇO PARA DIFERENCIAÇÃO

HHI $\approx$ 2377 é concentração moderada, não monopólio: Spotify lidera com 31,4%, mas quase 70% do mercado está dividido ou em plataformas que não abrem seu motor de recomendação a auditoria.

A SOLUÇÃO — EM DESENHO

UM AGENTE QUE CONVERSA, NÃO SÓ RANQUEIA

O desenho técnico exato de como o agente vai funcionar ainda está sendo consolidado pelo time. O que já está definido são os princípios que vão guiar qualquer versão dele: a recomendação sempre parte de uma faixa que existe de verdade no catálogo (nunca uma faixa inventada) e a

experiência precisa continuar funcionando mesmo se algum serviço externo (como a API de um modelo de linguagem) falhar no meio de uma demo.

POR QUE O RISCO TÉCNICO É CONTROLÁVEL

Qualquer que seja o desenho final, o motor de recomendação vai trabalhar em cima do que já existe nas 114 mil faixas do catálogo (metadado e características de áudio) — não depende de um histórico de escuta de milhões de usuários que hoje não temos. Isso limita o tamanho do risco técnico independente de qual arquitetura específica o time escolher.

VANTAGEM ÉTICA COMO DIFERENCIAL

Compromisso de medir diversidade/cobertura sempre que popularidade for sinal de recomendação — resposta direta ao mesmo problema de "filter bubble" que já pesa contra incumbentes.

O QUE O INVESTIMENTO HABILITA

Dados reais de interação de usuário para fechar o gap collaborative filtering; login via Spotify OAuth casando histórico real com as features locais (a API de audio-features do Spotify foi descontinuada para apps novos em nov/2024 — não dá pra pedir isso à API, só cruzar com o dataset).

RISCOS ASSUMIDOS, NÃO ESCONDIDOS

~24.259 track_ids duplicados no dataset (mesma faixa em vários gêneros) — tratamento documentado, não ignorado. Dados de mercado deste relatório são curadoria manual de agosto/2026, não um feed automático: servem para validar direção estratégica, não como cotação de preço.

Ask: dados de interação real de usuário

Ask: login Spotify OAuth (should-have)

Ask: evolução para modelo híbrido

- **Spotify** — SEC Form 6-K e press releases/shareholder letters, Q4 2024 a Q2 2026.
- **Mercado global** — IFPI Global Music Report 2026 (dados de 2025), via Music Business Worldwide e Billboard.
- **Brasil** — relatório anual da Pró-Música Brasil, divulgado junto ao IFPI em 18/03/2026.
- **Participação de mercado** — modelo da MIDiA Research para fim de 2025, via reportagem da Chartlex (agosto/2026).

Séries temporais têm poucos pontos (dados anuais para mercado global/Brasil, trimestrais só para Spotify) — qualquer tendência extraída deve ser lida como ilustrativa, não preditiva. Dados coletados por curadoria manual em agosto de 2026, não raspagem automática.

Reprodutibilidade — ambiente Julia isolado, ver `GUIA_AMBIENTE_FEDORA.md`

```
julia setup.jl          # cria o ambiente isolado e instala CSV/DataFrames/Plots
julia analise_mercado.jl # gera os 7 gráficos .png e os números deste relatório
```

Pasta `analise_mercado_streaming/` — stack em Julia, isolada do restante do pipeline (Python) do projeto. Relatório compilado a partir dos dados em `data/*.csv` e das notas de `data/FONTES.md`.

